

Contents

Apêndice - Atualização do HR1500 no PC Industrial Headless	1
Objetivo	1
Padrão de rede para atualização	1
Windows	2
Linux com terminal	2
Preparação da versão no PC de desenvolvimento	2
Teste de comunicação com o PC industrial	3
Cópia do pacote para o PC industrial	3
Instalação da atualização	4
Verificação do serviço	4
Verificação da permissão de desligamento	5
Teste de comunicação com a página Web	5
Resumo de comandos úteis	6
Rede	6
Pacote	6
Serviço	6
Permissão de desligamento	7
Página Web	7
Checklist rápido de atualização	7
Observações	7

Apêndice - Atualização do HR1500 no PC Industrial Headless

Objetivo

Orientar a preparação, transferência, instalação e validação de uma atualização da aplicação HR1500 em um PC industrial operando em modo headless.

Este procedimento considera que o PC industrial já possui o Ubuntu Server instalado, a rede de serviço configurada e acesso SSH habilitado.

Padrão de rede para atualização

A atualização deve ser realizada pela porta de serviço do PC industrial.

Equipamento	Interface	Endereço IP
PC industrial HR1500	ETH3 / enp3s0	192.168.20.1/24
PC do técnico	Ethernet local	192.168.20.2/24

Configure o PC do técnico com:

Parâmetro	Valor
Endereço IP	192.168.20.2
Máscara	255.255.255.0
Gateway	Não configurar

Conecte um cabo de rede diretamente entre o PC do técnico e a porta **ETH3** do PC industrial.

Windows

Configure o IP fixo pela interface gráfica do Windows.

1. Abra o menu **Iniciar**.
2. Acesse **Configurações**.
3. Entre em **Rede e Internet**.
4. Abra **Configurações avançadas de rede**.
5. Selecione a interface Ethernet conectada ao PC industrial.
6. Abra as propriedades da interface.
7. Em **Atribuição de IP**, clique em **Editar**.
8. Selecione **Manual**.
9. Habilite **IPv4**.
10. Preencha os campos:

Campo	Valor
Endereço IP	192.168.20.2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	Deixar em branco
DNS preferencial	Deixar em branco
DNS alternativo	Deixar em branco

11. Salve a configuração.

Após configurar o IP, abra o PowerShell para os testes de comunicação e transferência.

Verifique se o cliente OpenSSH está disponível no Windows.

```
ssh  
scp
```

Se os comandos apresentarem a ajuda de uso, o cliente está instalado. Caso contrário, instale o recurso **OpenSSH Client** nos recursos opcionais do Windows.

Verifique a configuração aplicada.

```
ipconfig
```

Linux com terminal

Identifique o nome da interface Ethernet conectada ao PC industrial.

```
ip -br link
```

Defina a interface utilizada.

```
IFACE=enp0s31f6
```

Configure temporariamente o IP fixo do PC do técnico.

```
sudo ip addr flush dev $IFACE  
sudo ip addr add 192.168.20.2/24 dev $IFACE  
sudo ip link set $IFACE up
```

Verifique a configuração aplicada.

```
ip -br addr show $IFACE
```

Preparação da versão no PC de desenvolvimento

No PC de desenvolvimento, acesse o diretório do projeto da aplicação HR1500.

```
cd /home/ricardo/wecat3d_proj_linux
```

Antes de gerar o pacote, confirme se o projeto compila corretamente.

`make`

Defina a versão que será liberada.

`VERSAO=1.0.3`

Gere o pacote Debian utilizando a versão definida.

`VERSION=$VERSAO ./build_deb.sh`

Ao final da geração, confirme se o arquivo .deb foi criado.

`ls -lh dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb`

Opcionalmente, verifique os metadados do pacote.

`dpkg-deb --field dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb Package Version Architecture`

O resultado esperado deve indicar:

Package: hr1500

Version: 1.0.3

Architecture: amd64

Substitua 1.0.3 pela versão real preparada para a atualização.

Teste de comunicação com o PC industrial

No PC do técnico, confirme se o PC industrial responde na rede de serviço.

No Windows PowerShell:

`ping 192.168.20.1`

No Linux:

`ping 192.168.20.1`

Defina o usuário de acesso SSH utilizado no equipamento.

No Windows PowerShell:

`$USUARIO_HR1500 = "user-marrari"`

No Linux:

`USUARIO_HR1500=user-marrari`

Caso o usuário configurado no equipamento seja diferente, ajuste o valor da variável antes de prosseguir.

Em seguida, teste o acesso SSH.

No Windows PowerShell:

`ssh "$USUARIO_HR1500@192.168.20.1"`

No Linux:

`ssh ${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1`

Cópia do pacote para o PC industrial

No PC de desenvolvimento ou no PC do técnico, copie o pacote .deb para o diretório do usuário no PC industrial.

Se a cópia for feita a partir de um PC técnico Windows, o arquivo .deb deve estar disponível em uma pasta local do Windows. Abra o PowerShell nessa pasta ou ajuste o caminho do arquivo no comando.

No Windows PowerShell:

```
$VERSAO = "1.0.3"  
$PACOTE = "hr1500_${VERSAO}_amd64.deb"  
scp ".\dist\$PACOTE" "$($USUARIO_HR1500)@192.168.20.1:~/
```

No Linux:

```
scp dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb ${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1:~/
```

Após a cópia, acesse o PC industrial.

No Windows PowerShell:

```
ssh "${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1"
```

No Linux:

```
ssh ${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1
```

No terminal do PC industrial, defina novamente a versão que será instalada.

```
VERSAO=1.0.3
```

Confirme se o pacote está disponível.

```
ls -lh ~/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb
```

Instalação da atualização

No PC industrial, instale o pacote.

```
sudo apt install ./hr1500_${VERSAO}_amd64.deb
```

Caso o arquivo tenha sido copiado com uma versão fixa no nome, utilize o nome real do pacote.

Exemplo:

```
sudo apt install ./hr1500_1.0.3_amd64.deb
```

Confirme a versão instalada.

```
dpkg -s hr1500 | grep -E 'Package|Version|Status'
```

Verifique se os arquivos principais foram instalados em /opt/hr1500.

```
ls -l /opt/hr1500
```

Verificação do serviço

Após a instalação, confirme se o serviço está ativo.

```
systemctl is-active hr1500.service
```

O resultado esperado é:

```
active
```

Consulte o status detalhado.

```
systemctl status hr1500.service
```

Se o serviço não estiver ativo, habilite a inicialização automática e inicie o serviço.

```
sudo systemctl enable hr1500.service
```

```
sudo systemctl start hr1500.service
```

Se o serviço já estiver instalado, mas parado ou com comportamento incorreto, reinicie o serviço.

```
sudo systemctl restart hr1500.service
```

Confirme novamente o estado.

```
systemctl is-active hr1500.service
systemctl is-enabled hr1500.service
```

Para acompanhar mensagens em tempo real:

```
journalctl -u hr1500.service -f
```

Verificação da permissão de desligamento

A aplicação HR1500 deve conseguir executar o desligamento do Linux quando o comando correspondente for recebido do CLP.

Primeiro, confirme com qual usuário o serviço está sendo executado.

```
systemctl cat hr1500.service
```

Verifique se a unidade do serviço indica execução como root.

```
User=root
Group=root
```

Confirme também o processo em execução.

```
ps -eo user,group,pid,cmd | grep '[H]R1500'
```

O usuário do processo deve ser root.

Para testar a permissão de desligamento sem desligar imediatamente o equipamento, utilize uma execução agendada de curta duração e cancele em seguida.

```
sudo shutdown -h +1
sudo shutdown -c
```

Se os dois comandos forem aceitos sem erro, o sistema possui permissão para solicitar o desligamento.

Não execute `sudo poweroff`, `sudo shutdown -h now` ou comandos equivalentes durante a validação, exceto quando o desligamento real do PC industrial estiver autorizado.

Teste de comunicação com a página Web

Com o serviço ativo, abra um navegador no PC do técnico e acesse:

`http://192.168.20.1`

Confirme os seguintes pontos:

Verificação	Resultado esperado
Página Web abre no navegador	Interface carregada sem erro
Leitura de valores atuais	Campos apresentados corretamente
Salvamento de configuração	Alteração aceita pela aplicação
Serviço permanece ativo	<code>systemctl is-active hr1500.service</code> retorna active

Também é possível testar a resposta HTTP pelo terminal.

No Windows PowerShell:

```
curl.exe -I http://192.168.20.1
```

No Linux:

```
curl -I http://192.168.20.1
```

O resultado esperado deve indicar resposta HTTP da aplicação.

Resumo de comandos úteis

Rede

Windows:

1. Configurar a interface Ethernet pela interface gráfica:

Campo	Valor
Endereço IP	192.168.20.2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	Deixar em branco

2. Validar pelo PowerShell:

```
ipconfig
ping 192.168.20.1
$USUARIO_HR1500 = "user-marrari"
ssh "$USUARIO_HR1500@192.168.20.1"
```

Linux:

```
ip -br link
ip -br addr
ip route
ping 192.168.20.1
USUARIO_HR1500=user-marrari
ssh ${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1
```

Pacote

Windows PowerShell:

```
$VERSAO = "1.0.3"
$USUARIO_HR1500 = "user-marrari"
$PACOTE = "hr1500_${VERSAO}_amd64.deb"
scp ".\dist\${PACOTE}" "${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1:~/ "
ssh "$USUARIO_HR1500@192.168.20.1"
```

Linux:

```
VERSAO=1.0.3
USUARIO_HR1500=user-marrari
VERSION=$VERSAO ./build_deb.sh
ls -lh dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb
dpkg-deb --field dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb Package Version Architecture
scp dist/hr1500_${VERSAO}_amd64.deb ${USUARIO_HR1500}@192.168.20.1:~/
sudo apt install ./hr1500_${VERSAO}_amd64.deb
dpkg -s hr1500 | grep -E 'Package|Version|Status'
```

Serviço

```
systemctl is-active hr1500.service
systemctl is-enabled hr1500.service
systemctl status hr1500.service
sudo systemctl enable hr1500.service
sudo systemctl start hr1500.service
```

```
sudo systemctl restart hr1500.service
journalctl -u hr1500.service -f
```

Permissão de desligamento

```
systemctl cat hr1500.service
ps -eo user,group,pid,cmd | grep '[H]R1500'
sudo shutdown -h +1
sudo shutdown -c
```

Página Web

Windows PowerShell:

```
curl.exe -I http://192.168.20.1
```

Linux:

```
curl -I http://192.168.20.1
```

Endereço para navegador:

http://192.168.20.1

Checklist rápido de atualização

Etapa	Verificação	OK
Preparação	Versão definida no PC de desenvolvimento	[]
Compilação	make concluído sem erro	[]
Pacote	dist/hr1500_<VERSAO>_amd64.deb gerado	[]
Rede	PC técnico Windows ou Linux configurado como 192.168.20.2/24	[]
Cabo	PC técnico conectado à ETH3 do PC industrial	[]
Ping	ping 192.168.20.1 com resposta	[]
SSH	Acesso ao PC industrial realizado	[]
Cópia	Pacote .deb copiado para o PC industrial	[]
Instalação	sudo apt install ./hr1500_<VERSAO>_amd64.deb concluído	[]
Versão	dpkg -s hr1500 mostra a versão correta	[]
Serviço	systemctl is-active hr1500.service retorna active	[]
Inicialização	systemctl is-enabled hr1500.service retorna enabled	[]
Desligamento	Serviço executando como root	[]
Web	Página http://192.168.20.1 abre no navegador	[]
Logs	journalctl -u hr1500.service sem erro crítico	[]

Observações

- A atualização pelo pacote .deb deve preservar os arquivos de configuração existentes em /opt/hr1500, incluindo config.ini e perfil_zero.cfg.
- Caso seja necessário executar uma reinstalação limpa, faça backup dos arquivos de configuração antes de remover diretórios de dados.
- Sempre registre a versão instalada e o horário da atualização no relatório de manutenção do equipamento.